

Corrigé Hyper Détaillé

Version **Belfallagui** — Pour vraiment comprendre !

SUJET DE RÉVISION 1

Exercice 1 : Matrices et Systèmes

(5 pts)

يا خويا --- الـ *matrice* ما هيش حاجة تخوّف. هي غير أرقام مرتبين في *colonnes*. des و *lignes* الـ *inverse* متع الـ *matrice* ما نحسبوهش بالـ *Gauss de pivot* كي يطلب "استنتج"، بل نستعملو الـ *équation* المعطاة!



L'idée générale de l'exercice

On a une *matrice* A (3×3) et un système (S) . Le but est de montrer une relation sur les puissances de A pour en déduire A^{-1} , puis de résoudre (S) *sans pivot de Gauss*, en utilisant cet inverse !

Question 1 : Écriture matricielle de (S)

Le système (S) :

$$\begin{cases} -2x + 2y - z = -1 \\ x - y + 2z = -1 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

يتكتب بالطريقة هذي $A \times U = V$ مع :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

1

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 5 \\ -1 & 5 & -3 \\ 6 & -7 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 4 & -10 & 11 \\ -11 & 23 & -19 \end{pmatrix}.$$

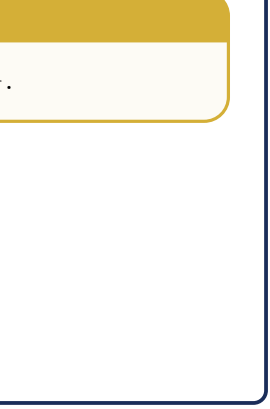
Résultat (vérifiable à la calculatrice) :

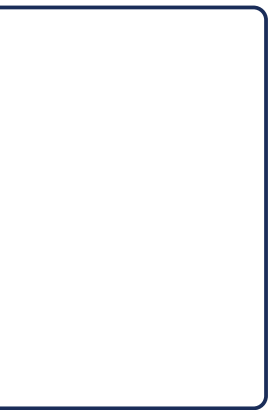
la colonne correspondante de A , on multiplie terme à terme et on additionne.

Méthode : Pour chaque case de $A^2 = A \times A$, on prend la **ligne** correspondante de A

Question 2 : Calcul de A^2 et A^3 — Règle Ligne $\times$ Colonne





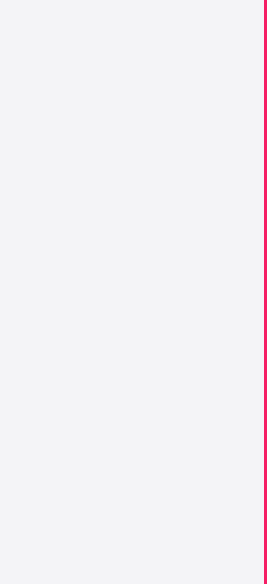


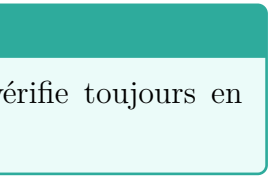
et G_2 , on trace la
de Z en X , puis
correctement (calcu-

illions DT) :

(6 pts)

بالنسبة لـ **limites**
sées fonctions





vérifie toujours en